CAPSTONE 2026 / PROJECT HUB

적 AI — 유한 상태 기계(FSM)

항목	내용
문서 버전	v1.15
최종 수정	2026-09-14
상태	**구현완료** (문서는 현재 코드 기준 역작성)
관련 코드	Assets/7.Script/Enemy/ · Assets/7.Script/Enemy_dst/

1. 개요

09-14 후속: 기존 13종 공격 27클립의 준비/타격/회복과 체중 이동·접지를 보정했다. 실제 타격 시각은 Assets/4.Enemy/SharedAnimation/CombatFeel_v2/SO_CombatMotionFeel.asset이 기준이다. 이전 절의 구체적인 모션 시간과 달라질 경우 이 프로필을 우선한다. 보스·피해량·궁수 기본 사격은 유지했다.

EnemyBrain.OnAttackStarted/OnAttackCancelled가 늑대 EnemyPounce를 연결한다. 4.2m 개시, 최대 3.2m 전진, 목표 1.3m 앞 정지, 실제 모션 0.18~0.53 구간 이동. 확정 방향은 타격까지 잠그며 경직/사망/비활성/공격 타임아웃에 해제한다. 실제 캡슐과 예약된 NavMesh 위치를 함께 검사하고 일시정지 중 정지한다. 회피한 플레이어를 공중에서 따라가지 않는다. 상세 ../../QA/CombatFeel_20260914/README.md.

목적 적이 플레이어를 발견 → 추격 → 공격 → 놓치면 수색 → 복귀하는 사이클을 만든다. 상태가 명시적으로 나뉘어 있어야 **어느 상태에서 버그가 났는지 특정**할 수 있다.

핵심 경험 멀리서 적이 이쪽을 알아채는 순간이 보이고, 도망치면 마지막으로 본 자리를 뒤지다 포기한다. → *"들켰다 / 따돌렸다"가 플레이어에게 읽혀야 한다.*

2. 범위

포함

- 6개 상태(Idle · Patrol · Chase · Search · Attack · Hit)와 전이 조건
- 시야 판정(거리 · 각도 · 장애물)
- 공격 쿨다운 · 포위 접근
- 슈퍼아머(경직 저항) 연동

제외 (이번 범위 아님)

- 원거리 적 전용 상태(카이팅·재장전) — SkeletonArcher / Skeleton_Mage는 현재 **_AttackRange 미설정(-)** 으로 근접 로직을 쓰지 않는다. 별도 명세 필요
- 그룹 AI(협공 신호, 지휘) — 현재는 개체별 독립 판단 + 각도 분산만 있다

- 후퇴 / 도주 상태
- 보스 AI — 페이즈 기반이라 별도 문서

---

3. 동작 흐름

```
[Awake] 6개 상태 인스턴스 생성
[Start] 필수 컴포넌트 검증 → 실패 시 로그 후 FSM 미가동
        ↓ 전부 통과
      Patrol 로 진입
[Update] 현재 상태의 Update() 1회 + 발소리 타이머
```

시야 판정은 Update가 아니라 **별도 코루틴**이 _CheckInterval 주기로 돈다 (근접 0.1초 / 원거리 0.3초). 3단계를 순서대로 통과해야 CanSeePlayer = true:

1. **거리** — distance ≤ _SightRange
2. **각도** — Vector3.Angle(forward, toPlayer) ≤ _SightAngle × 3.5
3. **장애물** — 플레이어까지 _ObstacleLayer 레이캐스트에 걸리지 않을 것

> **각도에 곱해지는 3.5는 코드 상수다.** _SightAngle = 120이면 실제 판정각은 **420°** — 즉 **전방위**가 된다(360° 초과분은 무의미). 근접 적은 사실상 시야각 제한이 없는 상태이고, 원거리 적(60 × 3.5 = 210°)만 뒤쪽이 사각이다. **의도된 값인지 확인 필요 → §8 미결**

상태 전이표

현재 상태	입력/조건	다음 상태	비고
Patrol	CanSeePlayer	Chase	순찰 중 발견
Patrol	순찰 지점 도달	Patrol	_WaitTime(2s) 대기 후 다음 지점
Patrol	2.5초간 XZ 변위 0.2m 미만	Patrol	경로 초기화 → 정상 대기 후 목표 재선정. Y 접지 흔들림은 진행으로 세지 않음
Idle	CanSeePlayer	Chase	
Chase	CanSeePlayer **and** dist ≤ _AttackRange	Attack	거리는 LastKnownPosition 기준
Chase	CanSeePlayer **and** dist > _AttackRange	Chase	SetDestination(포위 지점)
Chase	!CanSeePlayer	Search	놓침
Attack	!CanSeePlayer	Search	
Attack	dist > _AttackRange	Chase	벗어남
Attack	Time.time ≥ 마지막공격 + _AttackCooldown	Attack	공격 실행(상태 유지)
Search	CanSeePlayer	Chase	재발견
Search	마지막 위치 도달	Search	주변 탐색 시작

현재 상태	입력/조건	다음 상태	비고
Search	누적 ≥ _SearchDuration	Patrol	**포기**
Hit	피격(슈퍼아머 아님)	Hit	경직 진입
Hit	경직 종료 **and** CanSeePlayer	Chase	
Hit	경직 종료 **and** !CanSeePlayer	Idle	

포위 접근 — 여럿이 추격할 때 한 점에 뭉치지 않도록, 목표 주위 원둘레의 한 점을 향한다.

- 목표까지 **7m 초과**면 그냥 직진 (경로 계산 낭비 방지)
- 7m 이내면 각도 = (인스턴스ID × 137) % 360, 반경 = max(_AttackRange × 0.85, 1.2)
- *137을 쓰는 이유: 360과 서로소인 소수라 개체 수가 늘어도 각도가 겹치지 않고 고르게 퍼진다*

슈퍼아머 — 콤보를 무한정 이어붙이지 못하게 하는 장치.

- 피격 _HitsForSuperArmor회 누적 → 슈퍼아머 ON, 카운터 리셋, _SuperArmorDuration초 유지
- 슈퍼아머 중에는 **경직(Hit 상태) 없음** — 맞아도 공격을 계속한다
- 특성 「**끈질김**」이 발동 히트 수를 늘린다 (TraitEffect.SuperArmorHits, 3 → 4)
- 저주 「**불굴**」은 SetPermanentSuperArmor() — 영구 ON, 타이머 무시

---

4. 데이터 정의

개체 스탯 — EnemyAttribute (프리팹별 설정, 코드 기본값 없음)

항목명	타입	범위	설명
_MaxHp	float	75~500	최대 체력
_Damage	float	12~35	1회 공격 피해
_Level	int	1~5	표시·보정용
_ChaseSpeed	float	3.5~8	추격 시 NavMeshAgent.speed
_SightRange	float	10 / 16	발견 거리
_SightAngle	float	60 / 120	**실제 판정각은 ×3.5** (§3 참고)
_CheckInterval	float	0.1 / 0.3	시야 검사 주기(초). 낮을수록 반응이 빠르고 비용이 큼
_SearchDuration	float	2 / 4	놓친 뒤 포기까지(초)
_HitsForSuperArmor	int	3	슈퍼아머 발동 피격 수
_SuperArmorDuration	float	2	슈퍼아머 지속(초)
_DeathAnimDuration	float	5	래그돌 미설정 시 사망 애니메이션 대기 기본값. 등록된 일반/네임드는 래그돌 프로필 사용

항목명	타입	범위	설명
_SinkDuration / _SinkDepth	float	3 / 2	시체 가라앉기(초/m)
_DropRadius	float	0.8	전리품 산포 반경

행동 파라미터 — EnemyBrain

항목명	타입	범위	설명
_AttackRange	float	1.3~2.8	공격 진입 거리. 몸집에 비례
_AttackCooldown	float	2	공격 간 최소 간격(초)
_PatrolType	enum	Point / RandomRange	지정 지점 순회 / 반경 내 랜덤
_PatrolRange	float	—	RandomRange일 때 반경
_PatrolPoint[]	Transform[]	—	Point일 때 순회 지점

실측값 (프리팹 13종)

프리팹	HP	공격	Lv	추격	시야	각	주기	수색	공격범위	쿨
Goblin / Ghoul / Skeleton_Base / Skeleton_Warrior / Troll / Zombie_F / Zombie_M	100	15	1	8	10	120	0.1	2	1.3	2
Skeletone	75	25	2	5	10	120	0.1	2	1.3	2
Orc	300	25	5	7	10	120	0.1	2	2.4	2
Ogre	400	35	5	6	10	120	0.1	2	2.7	2
Golem	**500**	30	5	5	10	120	0.1	2	**2.8**	2
SkeletonArcher	80	12	1	3.5	**16**	**60**	**0.3**	**4**	—	—
Skeleton_Mage	200	30	5	6	**16**	**60**	**0.3**	**4**	—	—

> **읽는 법**: 근접 7종이 HP 100 / 공격 15 / 추격 8로 **완전히 동일**하다. 몸집만 다르고 스탯 차이가 없어 현재는 **체감상 같은 적**이다 → §8 미결.
> 원거리 2종은 시야가 넓고(16m) 반응이 느리며(0.3s) 오래 쫓는다(4s) — 뒤에서 견제하는 역할 분담이 수치에 드러난다.

5. 예외 처리

상황	처리	피드백
Player 태그 오브젝트 없음	EnemySight.InitilizeComponent() 실패 → CanSeePlayer 항상 false	Debug.LogError("Player is not assigned")
EnemySight/NavMeshAgent/EnemyPatrol/Animator 누락	Start()에서 **early return → FSM 미가동** (적이 가만히 서 있음)	각각 Debug.LogError
_Weapon 미할당	히트박스 없이 FSM은 정상 가동 (공격 모션만 나가고 피해 없음)	없음 — **조용히 실패**
애니메이션 루트가 순간 이동	전투 상태 전환 때 루트/에이전트 위치를 다시 맞추고 사망 sink와 생존 애니메이션을 분리	회귀 QA 필요
사망·비활성 뒤 발소리 잔류	이동·활성·생존 조건을 모두 만족할 때만 발소리 재생	즉시 정지
사망·Brain 비활성 뒤 공격 판정 잔류	EnemyBrain.OnDisable()에서 히트박스를 닫고, EnableHitbox()는 비활성/사망 상태에서 무시	중단 뒤 지연 피해 방지
경직 취소 뒤 이전 클립의 지연 이벤트	BeginAttack()~CancelAttack() 사이에서만 히트박스 활성 이벤트 수락	블렌드 중 뒤늦게 도착한 이벤트의 피해 재발 방지
순찰 중 끼임	2.5초간 XZ 변위 0.2m 미만이면 대기 뒤 목표 재선정	강제 이동/재생성 없음
순찰 경로 불완전	목적지 적용 거부, 후보 최대 8회 탐색 후 대기	부분 경로 끝까지 밀고 들어가지 않음
지정 순찰점 누락	null/빈 배열/사라진 Transform은 건너뛰고 정상 대기	예외 없이 재확인
NavMesh 밖 스폰	생성 직후 EnemySpawnRecovery가 제한된 안전 재배치 검사	절차 맵에서 미해결이면 해당 생성 시도 실패
슈퍼아머 중 피격	경직 무시, _HitCount 증가 안 함	푸른빛
공격 쿨다운 중 사거리 진입	Attack 상태 유지, 공격만 스킵	없음
동시 발생 우선순위	**시야 상실 > 거리 판정 > 쿨다운** (각 상태 Update 첫 줄이 시야 검사)	—

5-1. 순찰 목적지 검증 (2026-09-07)

- 같은 높이 부근의 실제 바닥을 먼저 확인하고 0.6m 이내 NavMesh만 샘플한다. Default(실내 바닥)/Environment(다리)/Object(절차 지형) 레이어를 지원한다. 기존의 순찰 반경 전체 SamplePosition으로 다른 층을 끌어오는 동작은 제거했다.
- 에이전트 유형·영역을 사용하고 NavMeshAgent.CalculatePath로 각 에이전트의 비용/통행 조건을 유지한다. 완전 경로만 SetPath로 적용한다.

- 목적지와 경로의 회전 지점에서 실제 몸통 Capsule 관통을 검사한다. 대형 적의 스케일도 포함한다. 모든 경로 선분의 연속 물리 스윕 검사는 아니며, 추격/공격의 경로 로직까지 대체하지 않는다.
- 경로 계산 대기, 도착 후 정상 대기, OffMeshLink 이동과 루트 모션을 일반 끼임 검사에서 구분한다. 이 기능은 전투 중 순간이동을 추가하지 않는다.

5-2. 경사·계단 접지 (2026-09-07)

- GroundSnap은 루트 아래 지면과 좌우 발 각각의 XZ 위치 아래 지면을 따로 검사한다. Animator는 루트를 우선 사용하고 없으면 비활성 자식을 포함해 찾는다. 궁수의 자식 모델도 지원하며 발 뼈는 초기화 시 캐싱한다.
- Default 실내 바닥과 Environment 다리도 지면으로 인식한다. 벽처럼 급한 표면은 지면으로 사용하지 않는다.
- baseOffset 목표값은 기본 -0.35~+0.45m로 제한한다. 아래층을 잘못 잡아 몸 전체를 수 m 끌어내리거나 과도하게 띄우지 않는다.
- 경사면의 빠른 발 이동에 뒤처지지 않도록 상향 목표는 즉시 반영한다. 하향 복귀만 지수 보간하며 _Smooth는 하향 감쇠율이다. deltaTime≤0에서는 현재 값을 유지한다. Transform 강제 이동/Warp를 추가하지 않으며 Agent의 위치 반영 주기는 유지한다.
- 에이전트 비활성, 사망, 특수 패턴, 루트 모션, updatePosition 해제 및 OffMeshLink 통과 중에는 보정하지 않는다. 계단 링크 이동과 접지 보정이 서로 위치를 덮어쓰지 않도록 한다.

5-3. 미로 문 접근 (2026-09-07)

- PushDoor는 기존 플레이어 외에 Enemy 태그의 활성 비트리거 CapsuleCollider도 감지한다. 현재 적의 몸통 구조 기준이며 공격 트리거/무기 BoxCollider는 제외한다.
- 사망 처리로 몸통 Collider가 꺼진 적은 문을 열지 않는다. 양쪽 열림 방향, 속도, 사운드 및 패널 Collider 해제는 유지한다.
- 원형 미로에서 이동하지 않던 2마리는 각각 사거리 내 사격/근접 공격 상태였다. 대상 이동 후 둘 다 순찰 이동이 확인돼 이 사유로 AI 상태를 변경하지 않았다.

6. UI / 연출

2026-09-14 사망 래그돌: 일반·네임드 전투 프리팹 17종은 치명타/지속 피해 사망 시 보상을 한 번 지급하고 AI·피격/공격 판정을 중단한다. 기존 반응 0.12초 → 래그돌 물리 3초 → 기존 안개/가라앉기/정리 순서다. 인간형 15관절, 늑대는 꼬리 포함 18관절이며 대형 개체도 스케일 1 물리 프록시를 사용한다. 보스 페이즈·사망과 비전투 검수 모션은 변경하지 않는다. 구현·검증·접촉 한계.

2026-09-13 고블린 전용 공격: 사선 몽둥이 1.5초/한손 내려치기 2초, 판정 0.60~0.82초/1.05~1.28초. 피해 10·기존 사거리/쿨다운 유지. 경직 취소 후 이전 클립의 지연 판정 재활성화를 공통 차단하고 6종 72개 사례/523개 검사 통과. 적용·검증.

2026-09-13 나머지 4종 적용: 구울 1.6/2.1초, 여성 좀비 1.9/2.4초, 남성 좀비 2.1/2.6초, 기본 해골 1.5/1.9초의 기본/강공격 전용 모션 연결. 피해·기존 설정 사거리/쿨다운·비공격 오버라이드는 유지했다. 각 13개 사례/91개 검사, 합계 52/364 통과. 세부 판정·이미지. 궁수 기본 유지 예외를 제외한 신규 몬스터 공격 23개 연결 완료. 전체 최종 현황.

2026-09-13 마법사 전용 시전: 기본 2초/강공격 2.8초, 지팡이 끝 발사와 기존 0.4초 충전을 동기화했다. 불/얼음/전기 Config 피해·속도 유지, 미발사 충전 취소 연결 및 18개 사례/126개 검사 통과. 궁수 기존 기본 사격 포함 회귀 6개 사례/35개 검사 통과. 원거리 세부 계약은 적용 문서를 따른다.

2026-09-12 오크 전용 공격: 사선 검격 2초/방패 밀어치기 2.2초, 판정 0.80~1.10초/0.90~1.18초. 피해 41·사거리/쿨다운 2.4 유지, 방패 부착 Z +0.10과 정면 방향 보정 및 13개 사례/102개 검사 통과. 적용·검증.

2026-09-12 오우거 전용 공격: 수평 몽둥이 공격 2.2초/양손 내려찍기 2.8초, 판정 0.85~1.12초/1.40~1.64초를 연결했다. 피해 55·사거리 2.7m·쿨다운 2.8초 유지, 실제 초기화 후 기존 클립 교체 매핑 유지와 13개 사례/99개 검사 통과. 적용·그립·접촉 한계.

2026-09-12 골렘 전용 공격: 정면 주먹 2.2초/왼손 지면 강타 2.8초를 연결했다. 타격 구간 0.85~1.12초/1.40~1.64초, 피해 50·진입 거리 2.8m·쿨다운 3.2초·네임드 정책 및 기존 대기/이동/사망 매핑 유지. 13개 사례/95개 검사 통과. 적용·이미지·한계.

트롤 접촉 후속: 세로 Bake Into Pose 누락을 수정해 웅크림과 발 높이를 복원하고 양 주먹의 평지 접촉을 보정했다. 판정 시간/피해량은 유지한다. 60fps 격리 QA 11개 사례/75개 검사 및 네이티브 메시지 0건을 확인했다. 테스트 프레임 제한은 종료 시 복원하며 게임 설정에는 적용하지 않는다. 최신 결과.

2026-09-12 트롤 후속: 기본 후려치기 2초/양손 내려치기 2.6초를 기존 공격 변주에서 50:50으로 선택한다. 판정 구간은 0.70~1.00초/1.20~1.46초, 피해량은 기존 38이다. 적용·판정 검증·미완료 접촉/Console 항목을 참고한다. 신규 충격파나 강공격 피해 배수는 추가하지 않았다.

2026-09-12 전사 공격 후속: 스켈레톤 전사는 Meshy 보정 찌르기 1.6초/내려베기 2.2초를 기존 공격 변주 구조로 선택한다. 준비·타격·회복은 클립 이벤트와 길이를 따르며, 피해량은 기존 값이다. 적용/격리 검증 기록을 참고한다. §4 스탯 표는 당시 실측 기록으로 이번 전체 로스터 재측정 결과가 아니다.

요소	표시 조건	갱신 시점	연출
적 체력바	플레이어와 _ActiveHpbarDistance(5m) 이내	피격 시	즉시 감소
고스트 HP	피격 후	0.5초 대기 → 초당 0.8 비율 감소	주황(다크소울식 지연바)
누적 데미지	피격 시	합산 표시, **1.2초** 미피격 시 초기화	노랑 14pt
저주 이름	저주 걸린 개체	스폰 시 1회	체력바 위 13pt
슈퍼아머 **임박**	다음 한 대면 발동	OnSuperArmorImminent	**노란 점멸** 0.12s × 3회
슈퍼아머 **발동**	ON	OnSuperArmorChanged(true)	**푸른빛** 유지

요소	표시 조건	갱신 시점	연출
사운드	공격 / 피격 / 발소리	발소리는 실제 이동·활성·생존 중일 때만 클립 길이 간격	월드 위치 3D, 최대 12m 선형 감쇠
공격 스윙음	히트박스 활성 시점	애니메이션 이벤트 EnableHitbox()	모션과 동기

2026-07-31 안정화: 스켈레톤 소실/재등장, 적의 지면 침투, 공격 무기 트레일 이탈을 수정했다. 프리팹별 애니메이터·아바타·루트 설정 차이로 재발할 수 있으므로 근접/원거리/대형 적을 각각 2회 이상 상대하는 회귀 테스트를 남겨 둔다.

7. 의존 관계

- **선행 필요**: NavMesh 베이크(맵 생성기가 런타임 베이크) · Player 태그 · Object 레이어(지면)
- **참조 시스템**: TraitManager(끈질김) · MonsterCurse(불굴 등 8종) · DifficultyManager(시간 저주 스탯 보정) · EnemyLootTable(전리품·정수) · RunStats
- **영향받는 기능**: 전투 판정(슈퍼아머가 콤보 흐름을 끊음) · 배틀존 · 엘리트 스폰

8. 미결 사항

항목	내용	결정 기한
시야각 ×3.5	_SightAngle 120 × 3.5 = 420° → 근접 적은 전방위 감지. 의도라면 상수를 지우고 각도를 360으로 두는 게 명확하다	밸런스 조정 시
근접 7종 동일 스탯	HP 100 / 공격 15 / 추격 8이 전부 같다. 챕터별 로스터 분리 작업 때 차등화	챕터 테마 배치
원거리 2종 _AttackRange 미설정	근접 FSM을 그대로 쓰면 사거리 0으로 판정된다. 원거리 전용 상태 필요	콘텐츠 확장
_Weapon 미할당 시 무음 실패	경고 로그 추가 여부	폴리싱

9. 변경 이력

날짜	버전	변경 내용	이유
2026-09-14	v1.14	일반·네임드 17종 사망 래그돌, 메시 기준 충돌체와 늑대 꼬리 관절, 사망 중 무기 피해 차단	보스 연출을 보존하며 실제 지형과 물리 반응을 사용하는 사망으로 전환
2026-09-13	v1.13	구울·여성/남성 좀비·기본 해골 전용 기본/강공격 8개 연결 및 52개 사례/364개 검사	남은 공유 공격을 종별 동작으로 분리

날짜	버전	변경 내용	이유
2026-09-13	v1.12	고블린 전용 공격 2개 및 공통 공격 취소 이벤트 게이트, 6종 회귀	경직으로 취소한 뒤 이전 모션 이벤트가 판정을 다시 여는 사례 재현·수정
2026-09-13	v1.11	마법사 전용 시전 2개·지팡이 발사점·충전 취소 계약 및 126개 검사	실제 모션과 투사체 동기화, 시전 중단 뒤 지연 발사 방지; 궁수 기본 사격 유지
2026-09-12	v1.10	오크 전용 검격/방패 밀어치기, 부착 여유 및 102개 검사	방패 면이 눕거나 손가락이 앞면에 비치는 문제와 검 가드 급회전 보정
2026-09-12	v1.9	오우거 전용 2개, 무기 방향/보조 손 보정 및 99개 검사	수평 궤적과 양손 내려찍기 분리, 급한 목/팔 전환 완화; 골렘도 Start 이후 런타임 매핑 재검증
2026-09-12	v1.8	골렘 전용 주먹/한손 강타 연결, 발 접지 및 13개 사례/95개 검사 기록	큰 원본 발 이동·허공 강타·팔 보정 분기 튐을 수정하고 기존 스탯/컨트롤러 매핑 유지
2026-09-12	v1.7	트롤 세로 자세·주먹 접촉 보정 및 QA 프레임 안정화 기록	Y Bake 누락으로 발 뜸 재현; 초고속 QA 로그를 60/144fps 조건과 대조, 최종 75개 검사 통과
2026-09-12	v1.6	트롤 전용 기본/강공격 2개, 타격 이벤트 및 전방 판정 연결	공유 공격 3개 교체; 격리 11개 사례/72개 검사 통과. 접촉 폴리싱과 네이티브 로그 확인은 적용 문서에 별도 기록
2026-09-12	v1.5	전사 전용 공격 연결 기록, 비활성/사망 시 판정 정리 및 재활성화 방지	전사 격리 QA에서 Brain 비활성 후 히트박스 잔류 재현; 수정 후 9개 사례/61개 검사 통과
2026-09-07	v1.4	접지 상향 보정 지연 제거, 하향 복귀의 프레임률 독립 보간	경사면에서 12프레임 동안 발 침투가 누적되는 사례 재현
2026-09-07	v1.3	궁수 자식 Animator 발 참조 지원, 적 몸통으로 문 열기	미로 문 충돌과 궁수 발 보정 누락 확인
2026-09-07	v1.2	순찰 목적지/완전 경로/몸통 공간 검사, 누락된 순찰점 처리, XZ 진행 감지, 양발 지면별 접지와 계단 링크 보호	프롭/경사면 관통 후속 안정화
2026-07-31	v1.1	몬스터 루트 애니메이션 안정화, 무기 트레일 정합, 3D 발소리 생존/이동 조건과 회귀 QA 기준 추가	소실·지면 침투·허공 발소리 사용자 제보 반영
2026-07-28	v1.0	최초 작성 (현재 코드 기준 역작성)	기존 기획서에 FSM 언급이 2회뿐이라 상태 전이를 재현할 수 없었음